

ProjectV

Открытый высокопроизводительный воксельный движок

Команда «Черепашки Ninja»

МФТИ-1-2024

2026-06-17

Окружение сборки: CMake 3.30+ • Clang 22 (C++26) • Vulkan SDK 1.4.350

Проблема: Отсутствие открытого низкоуровневого базиса

Для кого и почему это важно

Целевая аудитория и контекст:

- Разработчики воксельных инди-игр.
- Исследователи компьютерной графики.
- Студенты профильных IT-специальностей.

Существующие ограничения:

- *Закрытость*: Исходный код коммерческих движков (Minecraft) недоступен.
- *Абстракция*: Универсальные движки (Unity/Godot) скрывают прямой контроль GPU.
- *Устаревание*: Альтернативы используют OpenGL без DOD-структур.

Ценность проекта: Предоставление разработчику полного контроля над памятью и ресурсами видеокарты.

Цели проекта и требования ТЗ

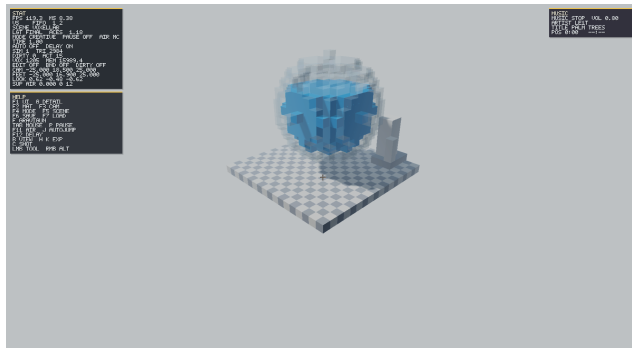
Ход реализации и численные критерии верификации

Статус выполнения ТЗ: 38 требований закрыто • 5 отложено • 0 критических сбоев

Критерий успеха	Целевой показатель	Метод верификации
Кадровая частота	500+ FPS (сцена VoxelLab, Debug)	Встроенный HUD-счетчик
Размер исполняемого файла	19 МБ (Release, сжатие –73%)	Физический размер ELF
Тесты ядра системы	14 из 14 тестов успешно пройдены	Конвейер CTest
Визуальная корректность	6 из 6 графических слоев верны	Скрипты Runtime Smoke
Предупреждения компилятора	0 предупреждений в нашем коде	Сборка Clang 22 с -Wall

Прототип: Тестовая лаборатория Voxellab

Демонстрация работы ключевых систем рендеринга и симуляции



Физические свойства материалов:

- *Стекло (Glass)*: твердое, прозрачное, не отбрасывает каскадную тень.
- *Жидкость (Fluid)*: текучая, полупрозрачная, отбрасывает тень.

Счетчик производительности:

- Уверенное удержание 500+ FPS на сцене из 27 чанков в отладочной конфигурации.

Оптимизация геометрии:

- Жадный мешинг объединяет смежные стороны вокселей одного типа в крупные квады.

Сравнение с существующими решениями

Ниша и архитектурные отличия ProjectV

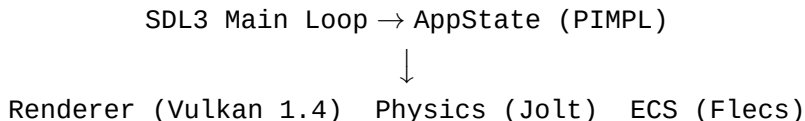
Движок / Проект	Стек	API	DOD	Шейдерный мешинг	Лицензия
Minecraft Java	Java	OpenGL → Vulkan	Нет	Нет	Коммерческая
Minetest	C++17, Lua	OpenGL	Нет	Нет	LGPL 2.1
VoxelCore	C++17	OpenGL	Нет	Нет	MIT
Veloren	Rust	wgpu (Vulkan)	ECS	Частично	GPL 3.0 / MIT
ProjectV (наш)	C++26	Vulkan 1.4	Да (SoA)	Да (Compute)	MIT

Ключевой технологический пробел:

Ни один открытый воксельный движок на рынке не предоставляет готовый низкоуровневый базис, сочетающий стандарт C++26, Vulkan 1.4 и Data-Oriented Design.

Архитектура и Data-Oriented Design

Распределение обязанностей и компоновка памяти



Физика Data-Oriented Design (DOD):

- **Чанки $8 \times 8 \times 8$:** Размер структуры чанка равен 32 байтам (2 SSE-регистра). Полностью исключает промахи кэша L1 (объем 32 КБ на архитектуре Zen 3).
- **Компоновка вокселей:** Хранение материалов в плоском непрерывном векторе `std::vector<uint8_t>` внутри общего контекста `VoxelWorld`.
- **Связь с ECS:** Мир Flecs работает как пассивное read-only зеркало данных `VoxelWorld` без накладных расходов на владение.

Реализация систем воксельного мира

Алгоритм жадного мешинга и клеточный автомат воды

Жадный мешинг на GPU:

- *Алгоритм Лысенкова:* Реализован в compute-шейдере `voxel_mesh.comp`.
- *Логика:* 6 поочередных проходов по осям ($\pm X, \pm Y, \pm Z$).
- *Эффективность:* Объединение смежных граней одного типа снижает число полигонов и вызовов отрисовки на 30–50%.

Клеточный автомат жидкостей:

- *Двойная буферизация:* Чтение из снимка состояния, запись — в буфер `next[]`. Устраняет баги наложения.
- *Правила:* Гравитационное падение (`f_fall`) и распределение (`f_spread`) на частоте 20 Гц.
- *Рандомизация:* Пространственное `Teschner`-хэширование для воспроизводимости потоков.

Верификация и автоматическое тестирование

Тестирование логики ядра и графического конвейера

14 наборов автоматических тестов ядра (CTest)

Покрытие критического кода: математика, инвалидация грязных чанков, walk-контроллер, жадный мешинг, клеточный автомат воды, отсечение по фрустуму.

Результат: 14/14 успешно пройдены (0.78 с в Debug / 0.06 с в Release)

Автоматические визуальные Smoke-тесты

Запуск приложения в фиксированной точке сцены VoxelLab с поканальным анализом рендеринга.

Сравнение пиксель-в-пиксель: **6 из 6 проходов успешны**

FINAL	SHDW	CSM	CTSH	AOCC	LOCL
Финальный кадр	Тени каскадов	Слои каскадов	Контактные тени	Фоновое затенение	Точечный свет

Дополнительные функциональные возможности

Ассет-пайплайн, аудиоподсистема, сохранение мира и отладка

Загрузка полигональных моделей:

- Использование парсера `fastgltf` для glTF 2.0.
- Поддержка сжатых Draco-мешей.
- Оптимизация кэша вершин и индексации через `meshoptimizer`.

Сохранение мира (Снапшоты):

- Компактный бинарный формат с 80-байтным заголовком `PVSNAP01`.
- Безопасный разбор через `expected`-типы.

Аудиосистема (`miniaudio`):

- Декодирование файлов формата MP3.
- Вывод звука stereo 16-bit 44.1 кГц.
- Нативная поддержка `PulseAudio` → `Pipewire`.

Инструменты разработчика:

- Горячая перезагрузка шейдеров на лету без перезапуска приложения (клавиша «1»).
- 10 слоев визуальной отладки.

Результаты измерений производительности

Данные оптимизации сборки и кадровой частоты

Размер исполняемого файла (ELF):

- *Debug-сборка*: 73 МБ (с инструментарием Trasy и RenderDoc).
- *Release-сборка*: 19 МБ (эффект ThinLTO и очистки неиспользуемых секций: -73%).

Влияние оптимизаций на FPS:

- Переход Debug → Release дает прирост производительности в 1.5–2.5 раза.
- Кадровая частота в релизе превышает 800+ FPS на тестовой сцене.

Условия проведения замеров производительности

- **Аппаратная конфигурация**: процессор AMD Ryzen 7 5800X, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 ГБ видеопамяти), 16 ГБ ОЗУ.
- **Программное окружение**: ОС Arch Linux (ядро 6.x), Clang 22.1.6, Vulkan 1.4.350, разрешение экрана 1920 × 1080.

Анализ ограничений, рисков и безопасности

Компромиссы MVP, технические риски и лицензии

Отложенные требования (Рoadmap):

- *Phase 5:* Интеграция октодеревьев SVO и Mesh Shaders.
- *Phase 6:* Поддержка HDR-текстур.
- *Phase 7:* Динамические частицы и асинхронный загрузчик ресурсов.

Минимизация рисков (BUG-005):

- Гонка дескрипторов при частой смене сцен локализована через вызов `vkDeviceWaitIdle` в деструкторе. Полное исправление запланировано на Phase 5.

Безопасность и правовой статус:

- *Защита информации (ТЗ 4.5.4):* Требования к шифрованию отсутствуют.
- *Контент:* Открытый формат glTF, отсутствие DRM.
- *Лицензионная чистота:* Все сторонние зависимости (Jolt, Flecs, Draco) распространяются под свободными лицензиями MIT / Apache 2.0.

Распределение зон ответственности

Вклад участников в программный продукт

Участник	Роль на сцене	Компетенция	Зона ответственности в коде
Кадочников Л. (le1t)	T2 Demo & Стек	Архитектура, Тимлид	AppState, ECS-мост, снапшоты, горячая перезагрузка
Тиммейт 1	T1 Проблема, Цели	Сборка, тесты	Настройка CMake presets, CTest, Runtime Smoke скрипты
Тиммейт 2	T3 Архитектура, Код	Воксельный мир	Чанки $8 \times 8 \times 8$, материалы, Fluid CA, voxel raycast
Тиммейт 3	(Q&A сессия)	Рендеринг	CSM (тени), PCF 5×5 , контактные тени, TAA-сглаживание
Тиммейт 4	T6 Рoadmap, Риски	Физика движка	Jolt Physics, walk-контроллер, creative/spectator режимы
Тиммейт 5	T5 Фичи, Метрики	Ассеты, звук	glTF-пайплайн, Draco, miniaudio, MP3 плейлисты

Выводы и дальнейшие шаги

Итоги MVP и долгосрочное видение

Результаты MVP:

- ТЗ закрыто на 79% (38 из 48 требований).
- Ядро системы покрыто 14 стабильными тестами.
- Достигнут нулевой уровень предупреждений компилятора в кодовой базе.

Планы развития движка:

- *Phase 4*: Авторитарный сервер и предсказание ввода на клиенте.
- *Phase 5*: Переход на Sparse Voxel Octrees (SVO) и аппаратные меш-шейдеры.

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на ваши вопросы.